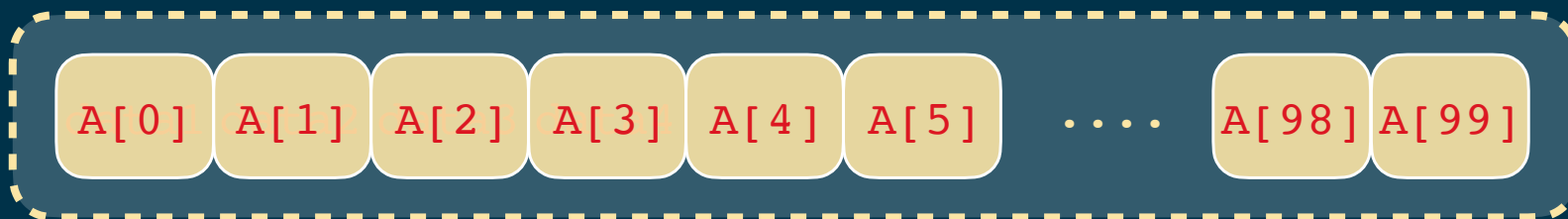


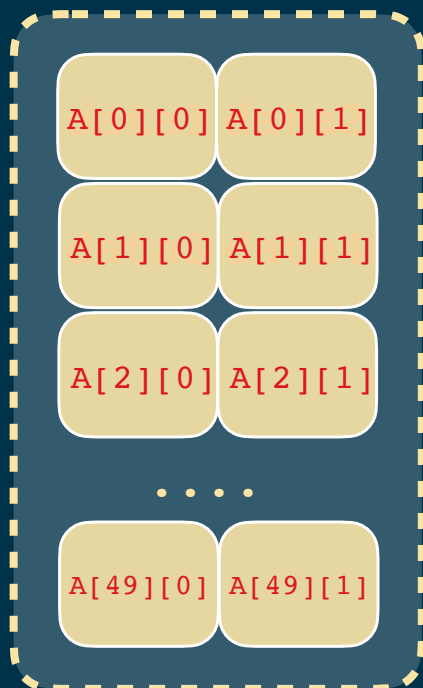
1. 数组的定义



一维数组A[100]



二维数组A[50][2]



一维数组可视为一个线性表

二维数组可视为其元素为定长一维数组的线性表

以此类推

因此数组可视为**线性表的推广**

数组

由类型相同的数据元素构成的有限序列

在线性序列中的位置由下标标识



1. 数组的定义

ADT Array{

数据对象 : $j_i=0, \dots, b_i-1, i=1, 2, \dots, n,$

$D=\{a_{j_1j_2\dots j_n} \mid n(>0) \text{ 称为数组的维数, } b_i \text{ 是数组第 } i \text{ 维的长度,}$

$j_i \text{ 是数组元素的第 } i \text{ 维下标, } a_{j_1j_2\dots j_n} \in \text{ElemSet}\}$

数据关系 : $R=\{R1, R2, \dots, Rn\}$

$Ri=\{<a_{j_1\dots j_1\dots j_n}, a_{j_1\dots j_1+1\dots j_n}> \mid$

$0 \leq j_k \leq b_k-1, 1 \leq k \leq n \text{ 且 } k \neq i,$

$0 \leq j_i \leq b_i-2,$

$a_{j_1\dots j_1\dots j_n}, a_{j_1\dots j_1+1\dots j_n} \in D \quad i=2 \dots n\}$

基本操作 :

InitArray(&A, n, bound1, ..., boundn)

操作结果 : 若维数n和各维长度合法, 则构造相应的数组A, 并返回OK。

DestroyArray(&A)

操作结果 : 销毁数组A。

Value(A, &e, index1, ..., indexn)

初始条件 : A是n维数组, e为元素变量, 随后是n个下标值。

操作结果 : 若各下标不越界, 则e赋值为所指定的A的元素值, 并返回OK。

Assign(&A, e, index1, ..., indexn)

初始条件 : A是n维数组, e为元素变量, 随后是n个下标值。

操作结果 : 若下标不越界, 则将e的值赋给所指定的A的元素, 并返回OK。

} ADT Array

数组一旦被定义

它的维数和维界就不再改变

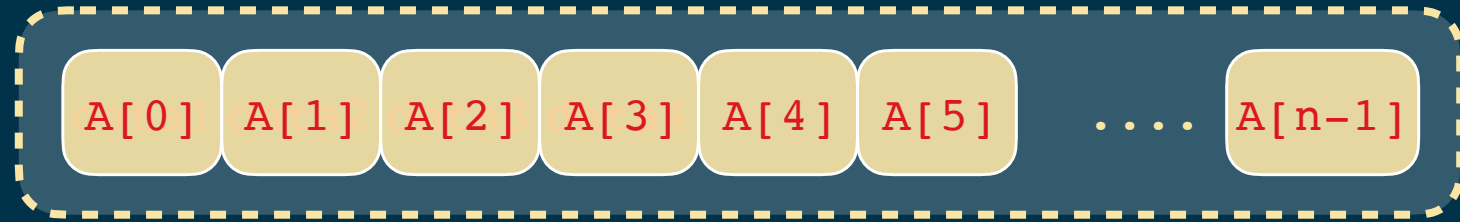
因此除了初始化和销毁之外

数组只有**存取元素**和**修改元素值**的操作



2. 数组的存储结构

一维数组A[n]



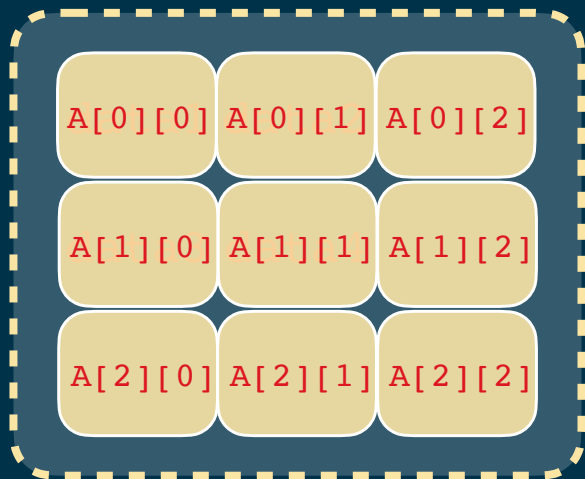
一维数组的存储结构关系式

$$\text{LOC}(A[i]) = \text{LOC}(A[0]) + i \times L$$



2. 数组的存储结构

二维数组A[3][3]



设二维数组的行下标和列下标的范围分别为 $[0, h_1]$ 与 $[0, h_2]$

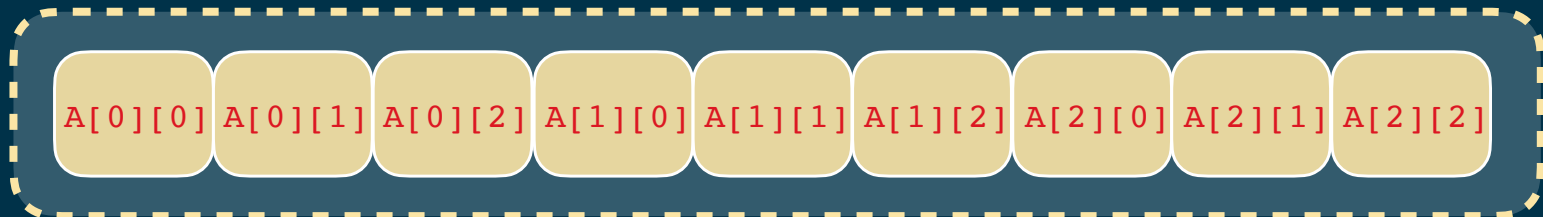
行优先存储

$$LOC(A[i][j]) = LOC(A[0][0]) + [i \times (h_2 + 1) + j] \times L$$

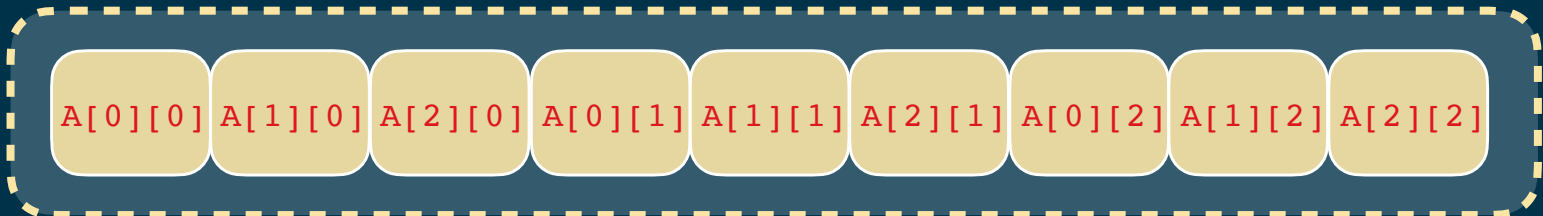
列优先存储

$$LOC(A[i][j]) = LOC(A[0][0]) + [j \times (h_1 + 1) + i] \times L$$

按**行**优先存储



按**列**优先存储





3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

对称矩阵

三角矩阵

(三) 对角矩阵



3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

对称矩阵

$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	$a_{0,2}$	$a_{0,3}$	$a_{0,4}$
$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$	$a_{1,4}$
$a_{2,0}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	$a_{2,4}$
$a_{3,0}$	$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$	$a_{3,4}$
$a_{4,0}$	$a_{4,1}$	$a_{4,2}$	$a_{4,3}$	$a_{4,4}$

$i < j$, 上三角区

$i = j$, 主对角线

矩阵满足 $a_{i,j} = a_{j,i}$ ($1 \leq i, j \leq n$)



3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

对称矩阵





3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

对称矩阵

以行优先存储下三角区

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

9	8	7	7	6	5	6	5	4	3	5	4	3	2	1
A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]	A[7]	A[8]	A[9]	A[...]				A[14]

如何确定矩阵元素 a_{ij} 在数组中的存储位置？



以行优先存储下三角区

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

9	8	7	7	6	5	6	5	4	3	5	4	3	2	1
A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]	A[7]	A[8]	A[9]	A[...]				A[14]

如何确定矩阵元素 a_{ij} 在数组中的存储位置?

1. a_{ij} 在下三角 ($j < i$) 还是上三角 ($j > i$) ?
2. 如果在上三角, 则取 a_{ji} ($a_{ij} = a_{ji}$)
3. 计算 a_{ij} (a_{ji}) 之前有几个元素

计算 $a_{3,5}$ 在一维数组中的下标

1. $a_{3,5}$ 在上三角
2. 转换成 $a_{5,3}$
3. $a_{5,3}$ 前有12个元素, 所以 $a_{5,3}$ 在数组中的下标是12



3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

对称矩阵

以列优先存储上三角区

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1

9	8	7	7	6	5	6	5	4	3	5	4	3	2	1
A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]	A[7]	A[8]	A[9]	A[...]				A[14]

如何确定矩阵元素 a_{ij} 在数组中的存储位置？



以列优先存储上三角区

9	8	7	6	5
8	7	6	5	4
7	6	5	4	3
6	5	4	3	2
5	4	3	2	1



如何确定矩阵元素 a_{ij} 在数组中的存储位置？

如何确定矩阵元素 a_{ij} 在数组中的存储位置？

1. a_{ij} 在下三角 ($j < i$) 还是上三角 ($j > i$) ?
2. 如果在下三角, 则取 a_{ji} ($a_{ij} = a_{ji}$)
3. 计算 a_{ij} (a_{ji}) 之前有几个元素

计算 $a_{3,5}$ 在一维数组中的下标

1. $a_{3,5}$ 在上三角
2. 无需转换
3. $a_{3,5}$ 前有12个元素, 所以 $a_{3,5}$ 在数组中的下标是12



3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

总结

计算 a_{ij} 在一维数组后的下标
就算 a_{ij} 之前有几个元素

行优先存储 or 列优先存储？

存储上三角 or 存储下三角？

矩阵行列号从0开始 or 矩阵行列号从1开始？

一维数组下标从0开始 or 一维数组下标从1开始？



3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

对称矩阵

三角矩阵

(三) 对角矩阵



3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

三角矩阵



除三角区域外的元素均为常数c或0的矩阵



3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

三角矩阵

9	0	0	0	0
8	7	0	0	0
7	6	5	0	0
6	5	4	3	0
5	4	3	2	1

如果将三角矩阵按行优先压缩存储至一维数组中，那么 $A[7]$ 是下三角矩阵中的第几行第几列的元素？

第1行存储1个元素，第2行存储2个元素，...，以此类推

$A[7]$ 是第8个元素

所以 $1+2+3+\dots+n \geq 8 \geq 1+2+3+\dots+(n-1)$

解得 $n = 4$

所以 $A[7]$ 在第4行

第4行之前（前3行）共存储 $1+2+3=6$ 个元素

所以 $A[7]$ 在矩阵的第4行第2列



3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

对称矩阵

三角矩阵

(三) 对角矩阵



3. 特殊矩阵的压缩存储

如果矩阵的分布有一定的规律，就可以通过一些手段对它们进行存储空间上的压缩

(三) 对角矩阵

$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	0	0	0
$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	0	0
0	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	0
0	0	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$	$a_{3,4}$
0	0	0	$a_{4,3}$	$a_{4,4}$

$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$	$a_{3,4}$	$a_{4,3}$	$a_{4,4}$
A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	A[6]	A[7]	A[8]	A[9]	A[10]	A[11]	A[12]



4. 稀疏矩阵

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	60	30	0	0	0	0	0	200	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

稀疏矩阵

矩阵中非零元素的个数 t 远远小于矩阵元素的个数 s



4. 稀疏矩阵

矩阵中非零元素的个数 t 远远小于矩阵元素的个数 s

100	60	30	200
[1][1]	[3][2]	[3][3]	[3][9]

这些信息如何存储?

三元组表

十字链表



4. 稀疏矩阵

矩阵中非零元素的个数 t 远远小于矩阵元素的个数 s

三元组表

100	60	30	200
[1][1]	[3][2]	[3][3]	[3][9]

i	j	$a_{i,j}$



4. 稀疏矩阵

矩阵中非零元素的个数 t 远远小于矩阵元素的个数 s

三元组表

100	60	30	200
[1][1]	[3][2]	[3][3]	[3][9]

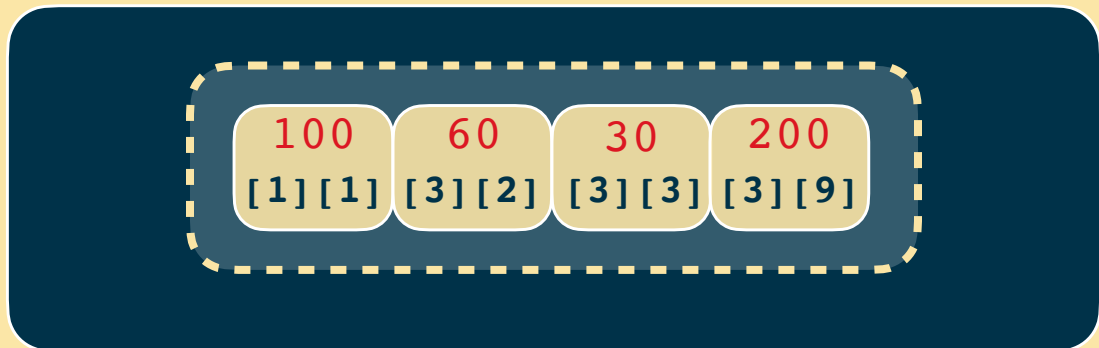
三元组表

i	j	$a_{i,j}$
1	1	100
3	2	60
3	3	30
3	9	200



4. 稀疏矩阵

矩阵中非零元素的个数 t 远远小于矩阵元素的个数 s



三元组表

十字链表

十字链表涉及弧节点和顶点节点，将在第六章细说



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

1. 有一个100阶的三对角矩阵M，其元素 m_{ij} ($1 \leq i, j \leq 100$) 按行优先依次压缩存入下标从0开始的一维数组N中。元素 $m_{30,30}$ 在N中的下标是 ()。

A. 86

B. 87

C. 88

D. 89



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

2. 设有一个 12×12 阶对称矩阵M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}$ ($1 \leq i \leq j \leq 12$) 按行优先存入C语言的一维数组N中，元素 $m_{6,6}$ 在N中的下标是（ ）。

A. 50

B. 51

C. 55

D. 66